# 2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 1 套 · 填空题

**一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。**

11. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$ _____ .

12. 已知 $f(x)=\ln x-a\sqrt{x}$（$a>0$）在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一零点，则 $a=$ _____ .

13. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-n}}{1+n}=$ _____ .

14. 双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$（$a>0$）绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为 _____ .

15. 设向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基分别为
（Ⅰ）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$；
（Ⅱ）$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2a\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(a+1)\boldsymbol{\alpha}_3$（$a$ 为常数），则在基（Ⅰ）与基（Ⅱ）下有相同坐标的全体非零向量 $\boldsymbol{\gamma}=$ _____ .

16. 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 相互独立，且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，$U=aX+bY$，$V=aX-bY$，$a,b$ 均为非零常数，则 $\rho_{UV}=$ _____ .